乌兰浩特红城水泥有限责任公司 “9•3”一般坍塌事故调查报告

来源：乌兰浩特市应急管理局 发布时间：2025-01-02 16:19

2024年9月3日16时许，山东东阿恒光钢板仓工程有限公司作业人员在乌兰浩特红城水泥有限责任公司3号粉煤灰库出料系统进行清库时，发生一起一般坍塌事故，造成1人死亡，该起事故造成直接经济损失约122万元。

事故发生后，市委、市政府高度重视，要求有关部门妥善做好善后处置工作，尽快查明事故原因，依法进行严肃处理，落实各部门监管责任，堵塞漏洞，吸取教训，举一反三，加强整改。

依照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年9月12日，乌兰浩特市人民政府成立了由市委常委、副市长马书刚为组长，兴安盟经济技术开发区，市政府办、应急局、公安局、信访局、工信局、网络、总工会等有关单位人员组成的乌兰浩特红城水泥有限责任公司“9·3”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡、事故性质和责任情况，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，乌兰浩特红城水泥有限责任公司“9·3”一般坍塌事故是一起，因发包单位和承包单位安全管理不到位，没有对有限空间作业风险进行全面辨识评估，有限空间作业审批制度流于形式，作业人员未按照规定采取有效安全防护措施，造成的一般生产安全责任事故。

事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.红城水泥公司有关情况

乌兰浩特红城水泥有限责任公司成立于1999年10月26日，法定代表人为李*（实际负责人：李**），注册资本为3200万元人民币，统一社会信用代码为911**********XK，企业地址位于内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区呼和路南端路东侧，所属行业为非金属矿物制品业，经营范围包含：许可经营项目：制造水泥，熟料制造，制造石灰粉，矿渣微粉制造，粉煤灰微粉制造，道路普通货物运输；劳务外包；商品混凝土生产、销售。乌兰浩特红城水泥有限责任公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

2.山东东阿恒光钢板仓工程有限公司情况

山东东阿恒光钢板仓工程有限公司成立于2014年11月26日，法定代表人为鹿**，注册资本为300万元人民币，统一社会信用代码为91**********N，企业地址位于东阿县县城前进街27号，所属行业为建筑装饰、装修和其他建筑业，经营范围包含：许可项目：施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：涂装设备销售；普通机械设备安装服务；防腐材料销售；住宅水电安装维护服务；电子元器件批发；电子元器件零售；金属工具制造；金属工具销售；五金产品零售；砼结构构件销售；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；水泥制品销售；生态环境材料销售；建筑用钢筋产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。山东东阿恒光钢板仓工程有限公司目前的经营状态为在营（开业）企业。

（二）、施工组织情况

2024年1月23日乌兰浩特红城水泥有限责任公司与山东东阿恒光钢板仓工程有限公司签订钢板库基础及库体制作安装劳务合同（编号：WLHT-2024****），工程名称：乌兰浩特红城水泥有限责任公司100万吨磨粉站扩建工程。

4月15日开工建设，山东东阿恒光钢板仓工程有限公司鹿**为该项目现场施工负责人，朱**为该项目安全员。

8月13日项目竣工，双方进行验收。

8月21日签订钢板库、包装楼工程验收报告。

（三）、建设项目安全设施“三同时”情况

1.建设项目：

2024年1月23日乌兰浩特红城水泥有限责任公司工业固废综合利用环保提升工程改建项目（Φ19mX35m粉煤灰库建设工程）

2.建设单位：

乌兰浩特红城水泥有限责任公司

3.设计单位：

辽宁时超市政工程设计有限公司完成乌兰浩特红城水泥有限责任公司工业固废综合利用环保提升工程改建项目，资质证书编号A22101****

4.施工单位：

山东东阿恒光钢板仓工程有限公司，资质证书编号D33763****。

5.安全验收单位：

吉林省博慧安全生产技术服务有限公司验收乌兰浩特红城水泥有限责任公司工业固废综合利用环保提升工程改建项目，资质证书编号：APJ-（吉）-***，出具安全验收评价报告时间2024年8月26日。

（四）相关人员情况

鹿**：男，38岁，山东省东阿县人，为山东东阿恒光钢板仓工程有限公司现场负责人。

朱**：男，36岁，山东省东阿县人，为山东东阿恒光钢板仓工程有限公司安全生产管理人员。

于**（死者）：男，43岁，山东省东阿县人，为山东东阿恒光钢板仓工程有限公司工人。

李**：男，38岁，乌兰浩特市人，为乌兰浩特红城水泥有限公司总经理。

陈**：男，57岁，乌兰浩特市人，为乌兰浩特红城水泥有限公司专职安全管理人员。

康**：男，55岁，乌兰浩特市人，为乌兰浩特红城水泥有限公司生产主管。

（五）现场勘验情况

1.涉事设备

3#粉煤灰库高35米、直径19米，粉煤灰库由环形基础、钢板直筒、承重型钢桁架、库顶钢板、库体旋转楼梯及库顶爬梯等部分组成。环形基础采用C30混凝土，库底板及廊道由C30抗渗混凝土、防水材料及垫层组成；库体由多块中厚钢板围城直筒，坐于环形砼墙上；库顶形成钢桁架由角钢组成；库体钢梯及库顶爬梯由薄壁型钢焊成。库体东侧有一卸料平台，平台长4.8米、宽4米、高5.4米，平台上有一台HMC-80A布袋除尘器焊接在库体，距平台2.3米处有一人孔，人孔直径0.6米，从人孔进入库内有一放散平台长4米、宽2.2米。人孔北侧有爬梯由螺纹钢筋焊接直通库底，库壁一圈有粉煤灰，底部距离中心点3米处有一半掩埋状态多功能搅拌

器，品牌：亿景，货号：JB-001，电源线从3.15米断裂。地下廊道长25米、宽4.65米、高5.5米直通3#粉煤库底部位，库底有一台卸料装置，装置下方有长1米、宽1米卸料口。

2.事发地点

通过现场查勘和询问现场相关人员，确定事故发生地点乌兰浩特红城水泥有限责任公司位于兴安盟经济技术开发区内，呼和路东侧、十二街北侧。项目位于乌兰浩特红城水泥有限责任公司内。工业固废综合利用环保提升工程改扩建项目（Φ19mX35m粉煤灰库建设工程）

图1：涉事企业地理位置图



图2：事故发生地点平面图

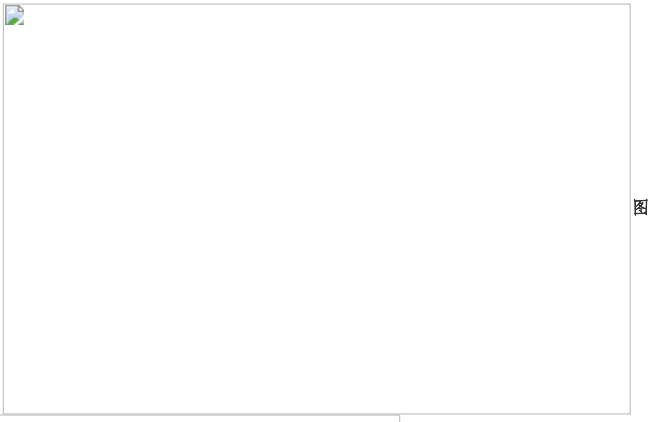


图3：3#粉煤灰库内。

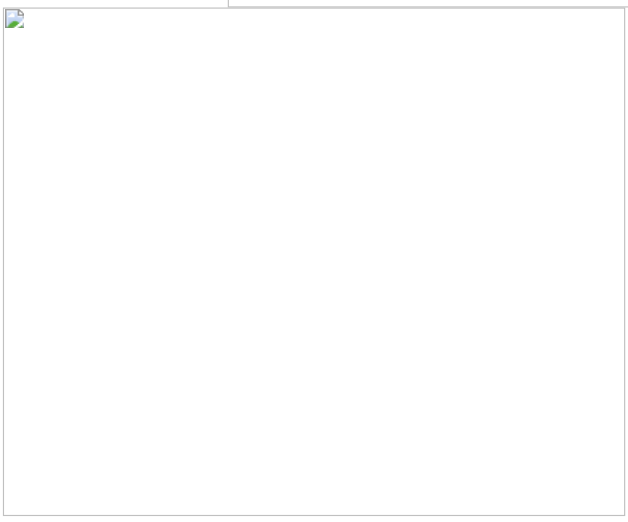


图4：3#粉煤灰库结构示意图

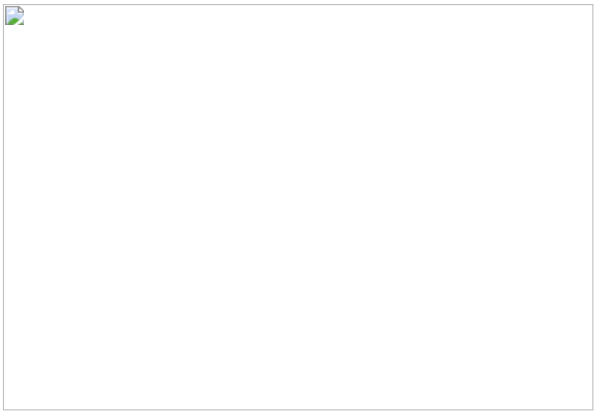


图5：3#粉煤灰库底卸料装置

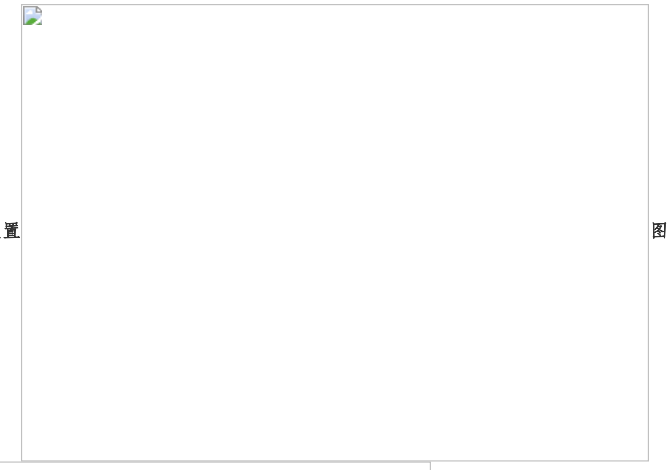
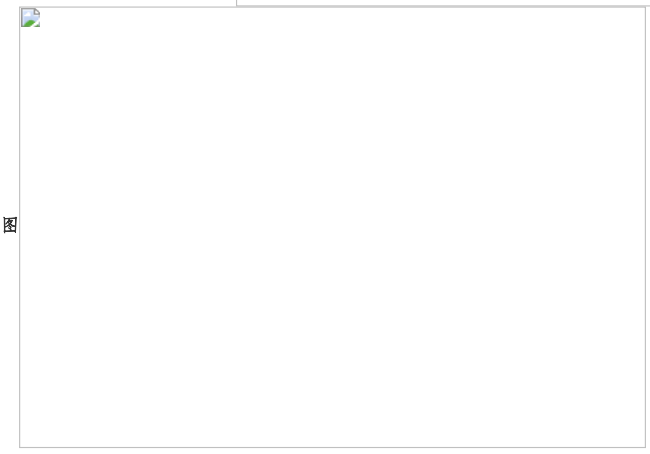


图5：外廊道结构示意图



二、事故情况

（一）事故发生经过

9月3日早上8时许，在红城水泥有限公司总经理李**的工作安排下，山东东阿恒光钢板仓工程有限公司鹿**带领于**，朱**三人进入3#粉煤灰库内部进行清库作业，作业不久提升机料口被物料堵塞，鹿**联系水泥厂中控室给安排人过来疏通，朱**协助疏通提升机。疏通后灰尘较大，上午停止清理作业。

下午14点许，鹿**带领于**、朱**2人进入3#粉煤灰库内部进行清库作业。16时许于**、朱**2人从库内出来吸烟，短暂休息后再次进入库内进行清库作业，朱**面朝库壁站在斜坡上负责用电镐从库壁上撬积料，于**在他身后约2-3米的位置用铁铲将堆积物料推到中心下料口。库壁的结块积料厚度大约5米左右，为方便清理积料，作业时把积料撬成由库壁向内的斜坡。2人就站在这个斜坡上，成螺旋状地从上往下清理。安全绳一端系在放散平台人孔附近布袋除尘器上，由放散平台人孔处爬梯下垂到作业面，固定点到作业面的安全绳长度20多米。

16时10分许，有积料从上方掉落下来，朱**被砸到往后错步，短暂失去知觉。反应过来后一边呼喊一边找于**，没有应答。于是朱**摸着安全绳爬到平台人孔处，找鹿**帮忙，鹿**先是用对讲机喊中控呼救，随后立即进入库内和朱**一起进行寻找。

事故应急救援情况

红城水泥公司康**听到对讲机传来的呼救后立即向公司总经理李**汇报，李**立即赶往现场指挥并安排人员进行救援，同时安排陈**拨打120急救电话、盟开发区管委会、葛根庙派出所、应急管理局进行汇报；李**组织人员先上卸料平台实施救援，上去之后发现库内粉尘浓度很高，能见度极低，从上面无法施救，现场决定在库下卸料装置位置，实施救援。16：35分许康**、王**等人带着工具到地下廊道卸料装置位置。将卸料口卸下1个直径约1米左右的方口，开始放灰，16：50许于**和灰一同掉下来，脸朝下趴着，腰间拴着安全带。看到人后康**立即组织人员将于**抬到廊道步梯下口处，员工和消防救援队员协力把人抬出，经120医护人员确认于茂振已死亡。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）本次事故造成1人死亡

死者：于**，男，43岁，居民身份证号码：37**************X，家庭住址：山东省东阿县**********。

（二）直接经济损失情况

本次事故造成的直接经济损失约为122万元（不含罚款）

（三）善后处置情况

事故发生后，乌兰浩特红城水泥有限责任公司于2024年9月13日对死者家属赔偿款人民币107万元、山东东阿恒光钢板仓工程有限公司对死者家属赔偿15万，共计122万。

（四）事故报告情况

2024年9月3日16时25分许，事故发生。

16：35，红城水泥陈**拨打120救援中心电话

16：43，红城水泥陈**电话报告兴安盟经济技术开发区管委会

16：46，兴安盟经济技术开发区管委会电话通报市应急局

17：17，红城水泥陈**报告市应急局

17：47，红城水泥陈**拨打110接到报警。

18：10，市应急局核实后，上报政府。

（五）事故应急处置评估

乌兰浩特红城水泥有限责任公司总经理李**接报后，立即赶到现场指挥开展应急处置，生产车间主任康**、王**等人员迅速响应全力开展救援，安全管理人员陈**拨打电话向救援机构、并向相关部门进行上报，信息报送及时“120”、“110”迅速出警赶赴事故现场，现场救援组织有效，避免了事故的扩大。调查评估认为，事故应急处置仍存在一些问题。山东东阿恒光钢板仓工程有限

公司应急准备不足，现场应急处置能力还须完善。乌兰浩特红城水泥有限责任公司应急救援预案不完善，演练不足，未结合实际情况审核承包单位的施工方案和应急准备等情况。

五、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员在有限空间作业过程中，未正确使用有限空间作业安全防护设备与个体防护用品，违章冒险作业，被物料掩埋窒息死亡是事故发生的直接原因。

间接原因

1.乌兰浩特红城水泥有限责任公司

未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，及时发现承包单位安全问题；安全生产教育培训培训不到位，安全管理人员应对承包单作业人员进行安全教育培训,调查中发现仅3月7日进行安全防火有限空间培训；有限空间安全管理不到位，实施有限空间作业前未制定有限空间作业安全防范措施，未将清库作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员；现场管理层严重失职，对人员资质等关键资料审核不严，审批流程形同虚设；对承包单位现场作业未进行有效的安全管理，未及时发现、制止违规清库作业行为；针对危险作业没有安排专人进行管理，未对作业人员进行安全技术交底。

2.山东东阿恒光钢板仓工程有限公司

未建立健全安全生产规章制度和操作规程、对作业中存在的风险辨识不全面、应急救援装备配备不足等问题未能及时发现，对承包单位项目现场安全管理制度落实不到位、安全管理责任意识不到位，对于常见施工作业的风险失管，员工安全素质不高、作业的随意性较大、自我约束和自防自救能力不足，未对作业人员缴纳保险，未配齐、配合符合标准的有限空间作业设备设施和个人防护用品。

3.事故性质

经调查认定，乌兰浩特红城水泥有限责任公司“9·3”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员（1人）

于**，男，山东东阿恒光钢板仓工程有限公司员工。安全意识淡薄，自我保护意识差，违章冒险作业，对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.山东东阿恒光钢板仓工程有限公司

项目承包单位，未对承包单位项目严格落实安全生产管理制度，未按规定制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对从业人员安全教育培训不到位，未严格执行各项安全操作规程，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条第一款、第四十四条、第四十五条。对此次事故的发生负有责任，建议由乌兰浩特市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，对山东东阿恒光钢板仓工程有限公司处50万元的罚款。

2.鹿，男，山东东阿恒光钢板仓工程有限公司法定代表人**

未编制安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，未制定清库作业方案、安全措施和安全生产事故应急救援预案，未配齐配全符合标准有限空间作业设备设施和个人防护用品，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（四）项的规定。对本起事故发生负有责任，建议乌兰浩特市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定，对其暂停其与安全生产有关的资格三个月，并处上一年年收入40%的罚款或依据《生产安全事故罚款处罚

规定》第四条第（一）项主要负责人的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度城镇单位就业人员平均工资的5倍计算；

3.鹿，男，山东东阿恒光钢板仓工程有限公司现场作业负责人**

作业前未对作业环境进行安全风险辨识，分析存在的有害因素，未提出消除、控制危害的措施，未结合现场实际制定切实可行的安全作业方案、未对作业人员进行高处作业和有限空间作业安全教育培训，未配备满足作业安全需要的设备设施，未对作业人员进行安全交底，作业前未对安全防护设备、个体防护用品、应急救援装备的齐备性进行检查，在未确认作业环境、作业程序、安全防护设备和个体防护用品等符合要求的情况下，安排作业人员进入有限空间场所进行作业，未严格履行项目现场负责人安全管理职责。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项、第（六）项的规定。对本起事故发生负有责任，建议乌兰浩特市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其暂停其与安全生产有关的资格三个月，并处上一年年收入25%的罚款或依据《生产安全事故罚款处罚规定》第四条第（二）项其他负责人、安全生产管理人员以及直接负责的主管人员、其他直接责任人员的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度城镇单位就业人员平均工资的1倍计算。

4.朱，男，山东东阿恒光钢板仓工程有限公司现场安全管理人员**

作业前未对安全防护设备、个体防护用品、应急救援装备的齐备性进行检查，在未确认作业环境、作业程序、安全防护设备和个体防护用品等符合要求的情况下，进入有限空间场所进行作业，未严格履行项目安全管理人员职责。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项、第（六）项的规定。对本起事故发生负有责任，建议乌兰浩特市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定。对其暂停其与安全生产有关的资格三个月，并处上一年年收入20%的罚款或依据《生产安全事故罚款处罚规定》第四条第（二）项其他负责人、安全生产管理人员以及直接负责的主管人员、其他直接责任人员的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度城镇单位就业人员平均工资的1倍计算。

5.乌兰浩特红城水泥有限责任公司

安全生产重视不足，危险作业管理流于形式，安全生产教育培训培训不到位，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未及时发现承包单位安全问题。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条第二款、第四十九条第二款。对此次事故的发生负有责任，建议由乌兰浩特市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，给予50万元罚款的行政处罚。

6.李，男，乌兰浩特红城水泥有限责任公司总经理**

2022年1月26日，接受公司法定代表人李*委任，担任该公司总经理，全面负责公司管理工作。未监督落实清库安全作业方案和安全措施，未落实有限空间作业安全生产教育培训责任，未安排专人负责现场安全监护；作为危险作业票的最后批准人，未落实危险作业审批制度，未采取有效措施制止违规清库作业，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定。对本起事故发生负有责任，建议乌兰浩特市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其暂停其与安全生产有关的资格三个月，并处上一年年收入40%的罚款或依据《生产安全事故罚款处罚规定》第四条第（一）项主要负责人的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度城镇单位就业人员平均工资的5倍计算；

7.陈，男，乌兰浩特红城水泥有限责任公司专职安全员**

安全管理职责不清，原则性不强，未严格落实危险作业审批制度，未对此次事故作业现场核查、安全措施确认及相关作业票证批准时把关不严，未发现作业现场安全隐患、未进行安全技术交底，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第（六）项的规定。对本起事故发生负有责任，建议乌兰浩特市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其暂停其与安全生产有关的资格三个月，并处上一年年收入20%的罚款或依据《生产安全事故罚款处罚规定》第四条第（二）项其他负责人、安全生产管理人员以及直接负责的主管人员、其他直接责任人员的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度城镇单位就业人员平均工资的1倍计算。

8.康，男，乌兰浩特红城水泥有限责任公司生产主管**

在清库作业中签发作业许可证时，履职不到位，对清库作业现场安全管理不力，未及时发现和制止、纠正清库作业违章作业行为，对本起事故发生负有责任，建议乌兰浩特市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其暂停其与安全生产有关的资格三个月，并处上一年年收入20%的罚款或依据《生产安全事故罚款处罚规定》第四条第（二）项其他负责人、安全生产管理人员以及直接负责的主管人员、其他直接责任人员的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度城镇单位就业人员平均工资的1倍计算。

七、事故防范和整改措施

1、切实落实企业安全生产主体责任。乌兰浩特红城水泥有限责任公司要反思在日常工作中的不足，认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度和安全操作规程；要严格执行各项风险管控和隐患排查治理制度措施，及时辨识、更新并建立危险源档案，制定完善应急救援预案并组织演练；加强各类危险作业的审批与检查，坚决防范违章指挥、违章作业的发生。严格审查和落实外委施工单位资质、安全生产三项制度、人员培训、施工方案等，坚决杜绝“以包代管”而导致的安全生产主体责任缺失，督促承包单位有效落实各项安全措施。

2、认真开展安全教育培训。乌兰浩特红城水泥有限责任公司要通过本起事故案例，加大安全生产法律、法规和规章的教育培训，将有限空间作业列为加强安全管理的重点内容，对作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训，不断提高从业人员安全生产意识、安全生产知识和企业安全管理水平。

3、东阿恒光公司要加强承包单位项目有限空间作业管理，加强现场负责人及员工安全培训教育管理，提高风险辨识及控制能力。加强临时用工管理，及时为员工缴纳工伤保险和临时用工雇工责任险。

4、东阿恒光公司要建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

扫一扫在手机上打开页面

上一篇 兴安乌兰浩特中禾恒瑞（内蒙古）农牧业 发展有限公司“1·20...

乌兰浩特葛根庙崧航粮食收储有限公司 “11·2”一般坍塌事故... 下一篇

关闭